

1. **จงแสดงวิธีทำและหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ Cramer's Rule หรือ**
 การกำจัดแบบเกาส์ด้วยการแทนค่าย้อนกลับ (Gaussian elimination with back-
 substitution) หรือการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดน (Gauss-Jordan elimination)

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = -7$$

$$2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = -8$$

$$-x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 8$$

$$\frac{|X_1|}{|X|}$$

$$|X| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 6 & -16 \\ 1 & 2 & \\ 2 & -2 & \\ -1 & 3 & \end{matrix} = \begin{matrix} -8 + 4 - 6 + 2 + 6 - 16 \\ -18 \# \\ -8 & 4 & -6 \end{matrix}$$

$$|X_1| = \begin{vmatrix} -7 & 2 & -1 \\ -8 & -2 & -2 \\ 8 & 3 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} -16 & -42 & 64 \\ -7 & 2 & \\ -8 & -2 & \\ 8 & 3 & \end{matrix} = \begin{matrix} 56 - 32 + 24 - 16 - 42 + 64 \\ 54 \# \\ 56 & -32 & 24 \end{matrix}$$

$$X_1 = \frac{\cancel{54}^6}{\cancel{-18}_2} = -\frac{\cancel{3}^3}{\cancel{2}_1} = -3 \#$$

$$|X_2| = \begin{vmatrix} 1 & -7 & -1 \\ 2 & -8 & -2 \\ -1 & 8 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} 8 & 16 & 56 \\ 1 & -7 & \\ 2 & -8 & \\ -1 & 8 & \end{matrix} = \begin{matrix} -32 - 14 - 16 + 8 + 16 + 56 \\ 18 \# \\ -32 & -14 & -16 \end{matrix}$$

$$X_2 = \frac{\cancel{18}^1}{\cancel{-18}_1} = -1 \#$$

$$|X_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -7 \\ 2 & -2 & -8 \\ -1 & 3 & 8 \end{vmatrix} \begin{matrix} 14 & 24 & -32 \\ 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{matrix} = \begin{matrix} -16 + 16 - 42 + 14 + 24 - 32 \\ -36 \end{matrix} \neq$$

$$X_3 = \frac{-\cancel{36}^4}{-\cancel{18}_2} = \frac{\cancel{4}^2}{\cancel{2}_1} = 2 \neq$$

Ans $X_1 = -3$, $X_2 = -1$, $X_3 = 2$

2. จงแสดงวิธีทำและหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การกำจัดแบบเกาส์ด้วยการแทนค่าย้อนกลับ (Gaussian elimination with back-substitution) หรือการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดน (Gauss-Jordan elimination)

$$x_1 - 3x_3 = -2$$

$$3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{aligned} x_1 + \quad \quad - 3x_3 &= -2 \\ x_2 + 7x_3 &= 11 \\ x_3 &= 2 \end{aligned}$$

$$x_1 - 6 = -2$$

$$x_1 = -2 + 6$$

$$x_1 = 4$$

$$x_2 + 14 = 11$$

$$x_2 = 11 - 14$$

$$x_2 = -3$$

$$x_3 = 2$$